

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «КубГУ»)

Факультет компьютерных технологий и прикладной математики
Кафедра информационных технологий

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 13
по дисциплине
«Операционные системы»

Выполнил студент группы ПМ23 _____ Р. В. Касьянов

Направление подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика
Курс 2

Принял,
канд. техн. наук, доцент каф. ИТ _____ А.А. Полупанов

Краснодар
2026

Задание 1

1.1. Добавьте к существующей виртуальной машине новый жесткий диск размером 500 Мб.

В VirtualBox создан и подключён новый диск lab13_disk.vdi объёмом 500 МБ (контроллер SATA).

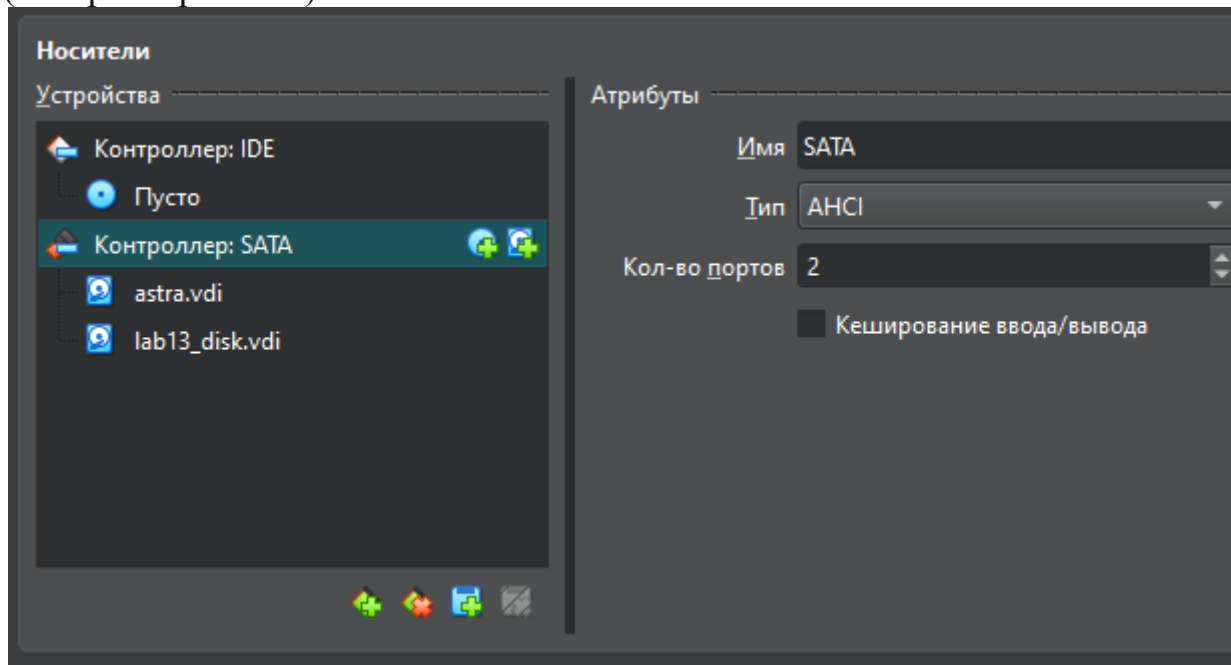


Рисунок 1 – настройки виртуальной машины с добавленным диском

```
sa@astra:~$ sudo lsblk
[sudo] пароль для sa:
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda          8:0    0   20G  0 disk
├─sda1       8:1    0   19G  0 part /
├─sda2       8:2    0    1K  0 part
└─sda5       8:5    0   975M  0 part [SWAP]
sdb          8:16   0   500M  0 disk
sr0         11:0    1 1024M  0 rom
sa@astra:~$ |
```

Рисунок 2 – проверка списка всех дисков

1.2. Установите метку диска msdos утилитой parted в режиме командной строки. Выполнен вход в parted /dev/sdb и установлена метка msdos.

```
sa@astra:~$ sudo parted /dev/sdb
GNU Parted 3.2
Using /dev/sdb
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
(parted) |
```

Рисунок 3 – запуск parted

```

sa@astra:~$ sudo parted /dev/sdb
GNU Parted 3.2
Using /dev/sdb
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
(parted) mklabel msdos
(parted) quit
Information: You may need to update /etc/fstab.

sa@astra:~$ |

```

Рисунок 4 – выполнение команды mklabel msdos

1.3. Создайте на подключенном жестком диске 2 раздела по 100 Мб утилитой parted в режиме командной строки.

Созданы разделы: первый размером 105 МБ (ext3), второй размером 105 МБ (xfs).

```

sa@astra:~$ sudo parted /dev/sdb
GNU Parted 3.2
Using /dev/sdb
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
(parted) mkpart primary ext3 1MiB 101MiB
(parted) mkpart primary xfs 101MiB 201MiB
(parted) print
Model: ATA VBOX HARDDISK (scsi)
Disk /dev/sdb: 524MB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags:

Number   Start    End      Size    Type     File system  Flags
  1       1049kB   106MB   105MB   primary  ext3         lba
  2       106MB   211MB   105MB   primary  xfs          lba

(parted) quit
Information: You may need to update /etc/fstab.

sa@astra:~$ |

```

Рисунок 5 – создание разделов и вывод таблицы разделов

```

sa@astra:~$ sudo lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda          8:0    0   20G  0 disk
├─sda1       8:1    0   19G  0 part /
├─sda2       8:2    0    1K  0 part
└─sda5       8:5    0   975M  0 part [SWAP]
sdb          8:16    0   500M  0 disk
├─sdb1       8:17    0   100M  0 part
└─sdb2       8:18    0   100M  0 part
sr0         11:0    1 1024M  0 rom

```

Рисунок 6 – проверка разделов через lsblk (sdb1 и sdb2 по 100 МБ)

1.4. Создайте на новых разделах файловые системы EXT3 и XFS.

На /dev/sdb1 создана ФС ext3, на /dev/sdb2 – xfs.

```
sa@astra:~$ sudo mkfs.ext3 /dev/sdb1
mke2fs 1.44.5 (15-Dec-2018)
Creating filesystem with 102400 1k blocks and 25688 inodes
Filesystem UUID: 86a26a32-c016-4548-a879-2f3a8f60006a
Superblock backups stored on blocks:
    8193, 24577, 40961, 57345, 73729

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (4096 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

sa@astra:~$ sudo mkfs.xfs /dev/sdb2
meta-data=/dev/sdb2            isize=512    agcount=4, agsize=6400 blks
       =                       sectsz=512    attr=2, projid32bit=1
       =                       crc=1        finobt=1, sparse=1, rmapbt=0
       =                       reflink=0
data      =                    bsize=4096    blocks=25600, imaxpct=25
       =                       sunit=0      swidth=0 blks
naming    =version 2          bsize=4096    ascii-ci=0, ftype=1
log       =internal log      bsize=4096    blocks=855, version=2
       =                       sectsz=512    sunit=0 blks, lazy-count=1
realtime  =none              extsz=4096    blocks=0, rtextents=0
sa@astra:~$ |
```

Рисунок 7 – выполнение mkfs.ext3 и mkfs.xfs

1.5. Смонтируйте их в каталоги /mnt/part1 и /mnt/part2.

Созданы точки монтирования, выполнено временное монтирование.

```
sa@astra:~$ sudo mkdir -p /mnt/part1 /mnt/part2
sa@astra:~$ sudo mount /dev/sdb1 /mnt/part1
sa@astra:~$ sudo mount /dev/sdb2 /mnt/part2
sa@astra:~$ mount | grep /dev/sdf
sa@astra:~$ mount | grep /dev/sdb
/dev/sdb1 on /mnt/part1 type ext3 (rw,relatime)
/dev/sdb2 on /mnt/part2 type xfs (rw,relatime,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota)
sa@astra:~$ sudo lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda   8:0    0  20G  0 disk
├─sda1 8:1    0  19G  0 part /
├─sda2 8:2    0   1K  0 part
└─sda5 8:5    0 975M  0 part [SWAP]
sdb   8:16   0 500M  0 disk
├─sdb1 8:17   0 100M  0 part /mnt/part1
└─sdb2 8:18   0 100M  0 part /mnt/part2
sr0   11:0   1 1024M  0 rom
sa@astra:~$ |
```

Рисунок 8 – создание каталогов, монтирование и проверка через mount

1.6. Создайте постоянное монтирование для указанных разделов со следующими условиями: /mnt/part1 монтируется в режиме только для чтения; /mnt/part2 монтируется с запретом на запуск исполняемых файлов.

Через blkid получены UUID разделов, в файл /etc/fstab добавлены строки с опциями ro,defaults для part1 и noexec,defaults для part2.

```
GNU nano 3.2 /etc/fstab Изменён
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=e36b8dee-bfb7-4242-89ae-6321a9f5975a / ext4 errors=remount-ro 0 1
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=46f433d3-d023-4dd0-ab4c-fadf4a4a19ee none swap sw 0 0
/dev/sr0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0

UUID=bdc47d3c-07a7-4881-851e-cfae59b84605 /mnt/part1 ext3 ro,defaults 0 2
UUID=17a8560a-93c3-4aad-b669-3a643660db42 /mnt/part2 xfs noexec,defaults 0 2
```

Рисунок 9 – содержимое /etc/fstab после редактирования

```
sa@astra:~$ sudo blkid /dev/sdb1 /dev/sdb2
/dev/sdb1: UUID="86a26a32-c016-4548-a879-2f3a8f60006a" TYPE="ext3" PARTUUID="04e71390-01"
/dev/sdb2: UUID="02923cbd-3fbb-4f0a-a4f3-e392e1f0248b" TYPE="xfs" PARTUUID="04e71390-02"
sa@astra:~$ sudo nano /etc/fstab
sa@astra:~$ ^C
sa@astra:~$ sudo nano /etc/fstab
sa@astra:~$ sudo nano /etc/fstab
sa@astra:~$ sudo nano /etc/fstab
sa@astra:~$ sudo nano /etc/fstab
sa@astra:~$ sudo mount -a
sa@astra:~$
```

Рисунок 10 – получение UUID и применение настроек (mount -a)

1.7. Перезагрузите ОС для проверки созданных настроек.

```
sa@astra:~$ sudo reboot
```

Рисунок 11 – выполнение перезагрузки

```
sa@astra:~$ mount | grep /mnt/part
/dev/sdb1 on /mnt/part1 type ext3 (ro,relatime)
/dev/sdb2 on /mnt/part2 type xfs (rw,noexec,relatime,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota)
sa@astra:~$
```

Рисунок 12 – после перезагрузки проверка опций монтирования: part1 – ro, part2 – noexec

1.8. После проверки настроек удалите созданные точки монтирования и разделы. Разделы отмонтированы, точки монтирования удалены (rmdir), через parted /dev/sdb удалены разделы 1 и 2.

```

sa@astra:~$ sudo umount /mnt/part1 /mnt/part2
sa@astra:~$ sudo nano /etc/fstab
sa@astra:~$ sudo rmdir /mnt/part1 /mnt/part2
sa@astra:~$ sudo parted /dev/sdf
Error: Could not stat device /dev/sdf - Нет такого файла или каталога.
Retry/Cancel? Cancel
sa@astra:~$ sudo parted /dev/sdb
GNU Parted 3.2
Using /dev/sdb
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
(parted) rm 1
(parted) rm 2
(parted) quit
Information: You may need to update /etc/fstab.

sa@astra:~$ █

```

Рисунок 13 – отмонтирование, удаление записей из fstab, удаление разделов

Задание 2

2.1. На диске /dev/sdb создайте раздел размером 150 Мб.

Создана новая метка gpt и раздел 1 размером 157 МБ (от 1 МБ до 151 МБ) с флагом lvm.

```

sa@astra:~$ sudo parted /dev/sdb
GNU Parted 3.2
Using /dev/sdb
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
(parted) mklabel gpt
Warning: The existing disk label on /dev/sdb will be destroyed and all data on this disk will be lost. Do you want to continue?
Yes/No? Yes
(parted) mkpart primary 1MiB 151MiB
(parted) set 1 lvm on
(parted) print
Model: ATA VBOX HARDDISK (scsi)
Disk /dev/sdb: 524MB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt
Disk Flags:

Number  Start   End     Size    File system  Name      Flags
  1      1049kB  158MB   157MB                   primary    lvm

(parted) quit
Information: You may need to update /etc/fstab.

sa@astra:~$ █

```

Рисунок 14 – создание раздела в parted

2.2. Создайте LVM physical volume (PV) на созданном разделе.

Выполнена команда pvcreate /dev/sdb1.

```
sa@astra:~$ sudo pvcreate /dev/sdb1
Physical volume "/dev/sdb1" successfully created.
sa@astra:~$ █
```

Рисунок 15 – создание физического тома

2.3. Создайте LVM volume group (VG) с именем TEST_VG на созданном PV.
Выполнена команда `vgcreate TEST_VG /dev/sdb1`.

```
sa@astra:~$ sudo vgcreate TEST_VG /dev/sdb1
Volume group "TEST_VG" successfully created
sa@astra:~$ █
```

Рисунок 16 – создание группы томов

2.4. Создайте LVM logical volume (LV) с именем TEST_LV на созданном VG, занимающий весь доступный объем.

Выполнена команда `lvcreate -l 100%FREE -n TEST_LV TEST_VG`.

```
sa@astra:~$ sudo lvcreate -l 100%FREE -n TEST_LV TEST_VG
Logical volume "TEST_LV" created.
sa@astra:~$ █
```

Рисунок 17 – создание логического тома

2.5. Создайте файловую систему EXT4 на созданном LV.

Выполнена команда `mkfs.ext4 /dev/TEST_VG/TEST_LV`.

```
sa@astra:~$ sudo mkfs.ext4 /dev/TEST_VG/TEST_LV
mke2fs 1.44.5 (15-Dec-2018)
Creating filesystem with 151552 1k blocks and 38000 inodes
Filesystem UUID: 6b60a33e-84d4-4dd4-b108-52e24906f14a
Superblock backups stored on blocks:
    8193, 24577, 40961, 57345, 73729

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (4096 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

sa@astra:~$ █
```

Рисунок 18 – создание файловой системы ext4

2.6. На диске /dev/sdb создайте еще один раздел размером 150 Мб.

Создан второй раздел 2 размером 157 МБ (от 151 МБ до 301 МБ) с флагом lvm.

```
sa@astra:~$ sudo parted /dev/sdb
GNU Parted 3.2
Using /dev/sdb
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
(parted) mkpart primary 151MiB 301MiB
(parted) set 2 lvm on
(parted) print
Model: ATA VBOX HARDDISK (scsi)
Disk /dev/sdb: 524MB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt
Disk Flags:

Number   Start    End      Size    File system  Name      Flags
  1       1049kB   158MB    157MB                    primary   lvm
  2       158MB   316MB    157MB                    primary   lvm

(parted) quit
Information: You may need to update /etc/fstab.

sa@astra:~$
```

Рисунок 19 – создание второго раздела

2.7. Выполните процедуру расширения имеющегося LVM раздела на размер /dev/sdb2 с расширением файловой системы.

- Создан физический том на /dev/sdb2
- Группа томов расширена командой `vgextend`
- Логический том расширен на 100% свободного места (`lvextend -l +100%FREE`)
- Файловая система расширена командой `resize2fs`

```
sa@astra:~$ sudo pvcreate /dev/sdb2
Physical volume "/dev/sdb2" successfully created.
sa@astra:~$
```

Рисунок 20 – создание PV на sdb2

```
sa@astra:~$ sudo vgextend TEST_VG /dev/sdb2
Volume group "TEST_VG" successfully extended
```

Рисунок 21 – расширение группы томов


```
sa@astra:~$ sudo lvextend -l +100%FREE /dev/TEST_VG/TEST_LV
Size of logical volume TEST_VG/TEST_LV changed from 148,00 MiB (37 extents) to 296,00
MiB (74 extents).
Logical volume TEST_VG/TEST_LV successfully resized.
```

Рисунок 22 – расширение логического тома

```
sa@astra:~$ sudo resize2fs /dev/TEST_VG/TEST_LV
resize2fs 1.44.5 (15-Dec-2018)
Resizing the filesystem on /dev/TEST_VG/TEST_LV to 303104 (1k) blocks.
The filesystem on /dev/TEST_VG/TEST_LV is now 303104 (1k) blocks long.

sa@astra:~$
```

Рисунок 23 – расширение файловой системы

2.8. Проверьте что LV и файловая система были расширены.

Размер логического тома увеличился с 148 МБ до 296 МБ (показано в `lvdisplay`).

```
sa@astra:~$ sudo lvdisplay /dev/TEST_VG/TEST_LV
--- Logical volume ---
LV Path                /dev/TEST_VG/TEST_LV
LV Name                 TEST_LV
VG Name                 TEST_VG
LV UUID                 kttDNq-C03D-2oQK-BfPk-dHSH-NkV7-x3Wr6J
LV Write Access         read/write
LV Creation host, time  astra, 2026-04-29 23:30:31 +0300
LV Status                available
# open                  0
LV Size                 296,00 MiB
Current LE              74
Segments                2
Allocation               inherit
Read ahead sectors      auto
- currently set to     256
Block device            253:0

sa@astra:~$
```

Рисунок 24 – вывод `lvdisplay`

```
sa@astra:~$ df -h /dev/TEST_VG/TEST_LV
Файловая система  Размер  Использовано  Дост  Использовано%  Смонтировано в
udev              1,2G      0             1,2G      0% /dev

sa@astra:~$
```

Рисунок 25 – проверка размера файловой системы через `df` (LV не примонтирован, поэтому вывод неинформативен; расширение подтверждено в `resize2fs`)

2.9. Удалите созданные разделы.

Последовательно удалены логический том (lvremove), группа томов (vgremove), физические тома (pvremove), затем через parted /dev/sdb удалены разделы 1 и 2.

```
sa@astra:~$ sudo lvremove /dev/TEST_VG/TEST_LV
Do you really want to remove active logical volume TEST_VG/TEST_LV? [y/n]: y
Logical volume "TEST_LV" successfully removed
sa@astra:~$ sudo vgremove TEST_VG
Volume group "TEST_VG" successfully removed
sa@astra:~$ sudo pvremove /dev/sdb1 /dev/sdb2
Labels on physical volume "/dev/sdb1" successfully wiped.
Labels on physical volume "/dev/sdb2" successfully wiped.
sa@astra:~$
sa@astra:~$ sudo parted /dev/sdb
GNU Parted 3.2
Using /dev/sdb
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
(parted) rm1
    align-check TYPE N                check partition N for TYPE(minlopt)
    alignment
    help [COMMAND]                    print general help, or help on COMMAND
    mklabel,mktable LABEL-TYPE        create a new disklabel (partition table)
    mkpart PART-TYPE [FS-TYPE] START END make a partition
    name NUMBER NAME                   name partition NUMBER as NAME
    print [devices|freelist,all|NUMBER] display the partition table, available
    devices, free space, all found partitions, or a particular partition
    quit                               exit program
    rescue START END                  rescue a lost partition near START and END
    resizepart NUMBER END              resize partition NUMBER
    rm NUMBER                          delete partition NUMBER
    select DEVICE                     choose the device to edit
    disk_set FLAG STATE                change the FLAG on selected device
    disk_toggle [FLAG]                 toggle the state of FLAG on selected device
    set NUMBER FLAG STATE              change the FLAG on partition NUMBER
    toggle [NUMBER [FLAG]]             toggle the state of FLAG on partition NUMBER
    unit UNIT                          set the default unit to UNIT
    version                           display the version number and copyright
    information of GNU Parted
(parted) rm 1
(parted) rm 2
(parted) quit
Information: You may need to update /etc/fstab.

sa@astra:~$
```

Рисунок 26 – удаление LVM компонентов и разделов

Вопросы

1. **Какая файловая система используется при подключении usb-накопителей для монтирования их без привилегий?**

Ответ: FUSE (Filesystem in Userspace). (стр. 1)

2. **Как получить список файловых систем, поддерживаемых ядром в данный момент?**

Ответ: `cat /proc/filesystems`. (стр. 7)

3. **В каком каталоге хранятся программные файлы, доступные только для чтения, такие как исполняемые файлы, библиотеки и прочее?**

Ответ: `/usr` и `/opt`. (стр. 12–13)

4. **Какой командой можно создать новый раздел диска в утилите fdisk?**

Ответ: В интерактивном режиме fdisk – команда `n`. (стр. 17)

5. **За что отвечает опция `noexec` в файле `fstab`?**

Ответ: Запрещает запуск исполняемых файлов на данной файловой системе. (стр. 30)

6. **Расположите в правильном порядке шаги создания дисковых разделов LVM:**

Ответ: $b \rightarrow d \rightarrow a \rightarrow e \rightarrow c$.

b. Создание физических томов

d. Создание групп томов

a. Создание логических томов

e. Создание ФС на логических томах

c. Монтирование ФС

(стр. 38)

7. **При расширении раздела LVM, после выполнения расширения логического раздела, необходимо выполнить расширение файловой системы на этом разделе отдельной командой. Можно ли одной командой расширить и раздел и ФС?**

Ответ: Да, можно использовать ключ `-f` с командами `lvextend` или `lvresize`. (стр. 44)